

【大腦保衛戰】 如何跟 AI 合作， 卻不被它取代？

石門智繪客・AI 創意實驗室 (W21 專案)



警告：

過度依賴 AI
可能導致大腦萎縮？
翻開本研究日誌以解
鎖防禦機制。

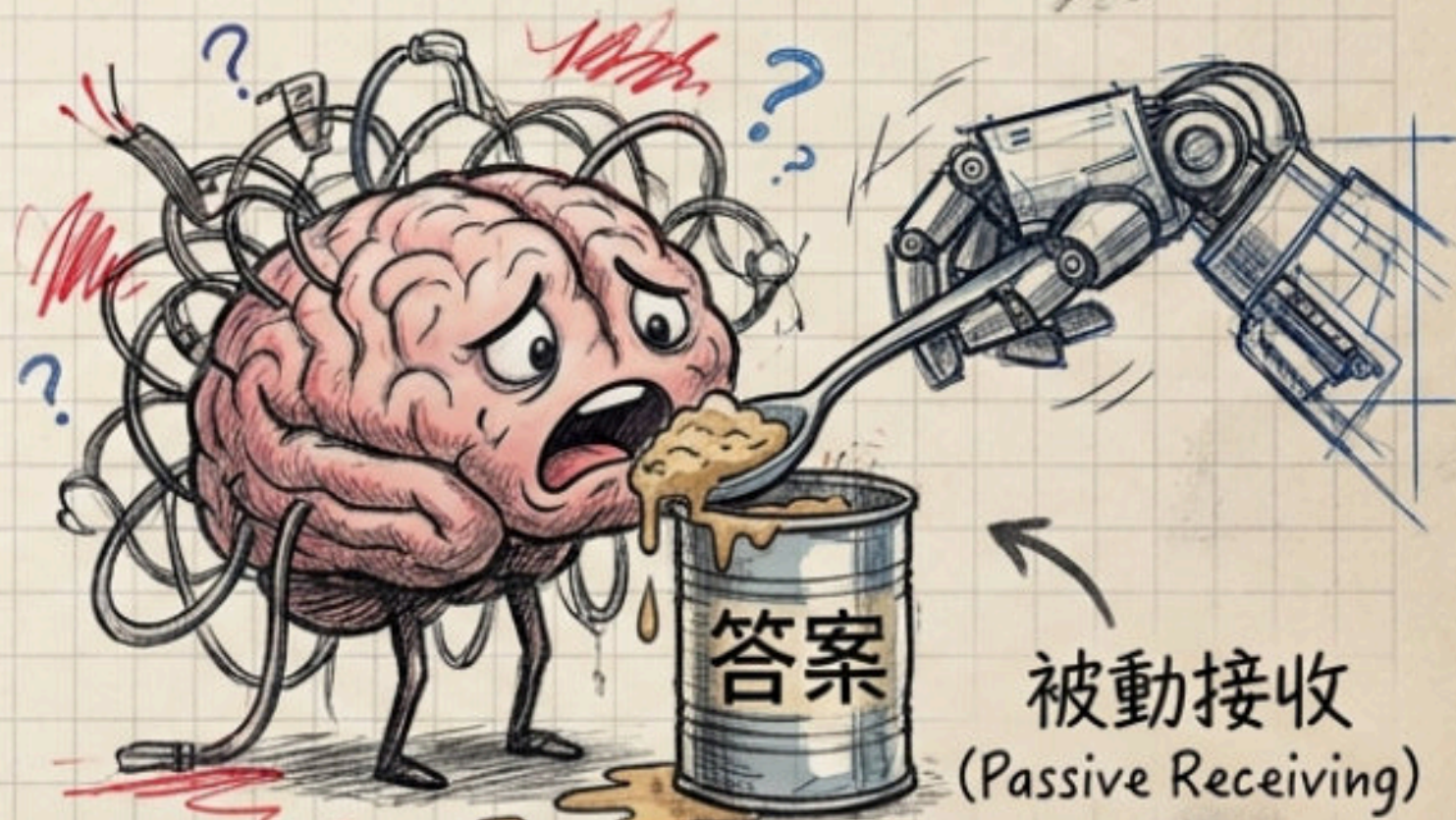


【現象觀察】吃飯不嚼直接吞，會發生什麼事？

MIT 麻省理工學院最新研究發現了一個奇怪現象：

「讓 AI 直接幫忙想答案的學生，考試時反而什麼都記不住，也學不會。」

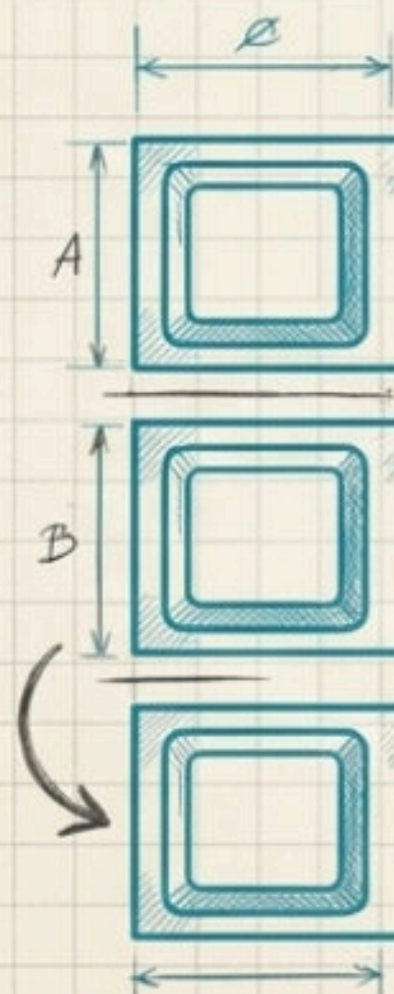
核心提問：為什麼有了最強的解答機，人類反而變笨了？！！



[請在此寫下你的推測...]

【預測挑戰】 哪種 AI 提示詞 (Prompt) 能得到最實用用的創意？

假設你要 AI 幫你設計一個「校園磁力玩具」。
請預測哪種寫法最有效？



[A] 字數越多越好，想到什麼寫什麼，讓 AI 自由發揮。

[B] 越短越好，只要寫「設計磁力玩具」，給 AI 最大的想像空間。

[C] 其他神秘的寫法...？

【概念解密】你是遇到「自動販賣機」還是「健身教練」？

CONCEPT DECODED

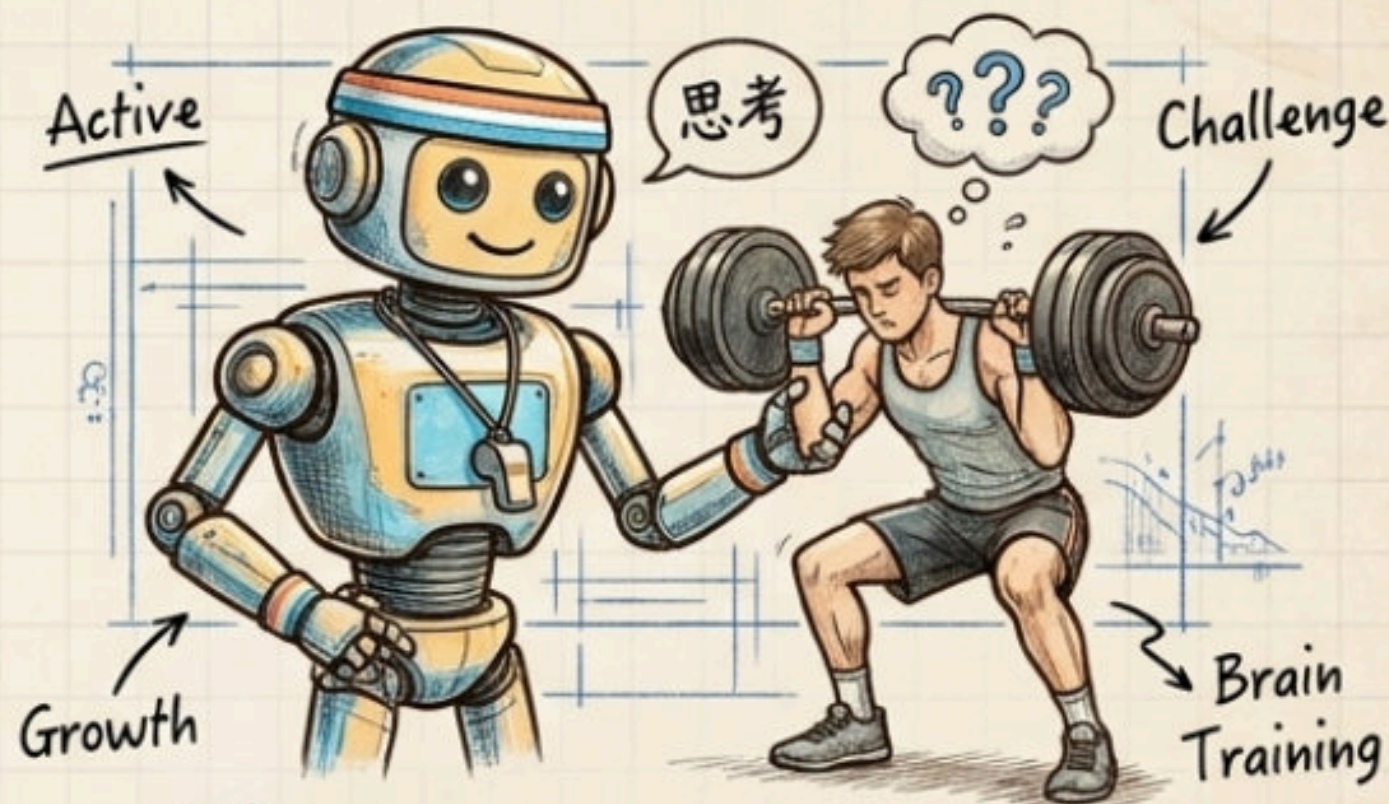
一般 Gemini (自動販賣機)



Specs :

- 一鍵掉出完整長篇答案。適合快速查資料。
- 副作用：大腦沒運動，立刻忘記。(肚子飽了卻沒吸收)

引導式學習 LearnLM (健身教練)



Specs :

- 運用「蘇格拉底提問法」，把難題切碎成小關卡反問你。
- 效果：測試你有沒有懂，再教下一步。大腦重訓，真正學會！



查資料用販賣機，
學新東西找教練！

【實驗 STAGE 1】封印 AI，人腦先行！



Rule #1：在打開 AI 之前，你的點子必須先存在。AI 只負責擴充，不負責代替你思考。

→ 任務：現在關閉網路。請先寫下 3 個解決「校園浪費電」的原始點子。

☐ 點子一：.....

☐ 點子二：.....

☐ 點子三：.....

為什麼要這麼做？等一下我們來對比，AI 究竟是「幫你擴充」還是「吃掉你的創意」。

【抓漏大師】迷思破解：字數多＝好指令？來看看這個災難...

BUG REPORT

診斷報告 (Diagnostic Report)

迷思：「提示詞越長，AI 給的答案一定越好。」

任務：請找出左邊這段提示詞裡的「3 個矛盾或無用廢話」。

☐ Bug 1:

☐ Bug 2:

☐ Bug 3:

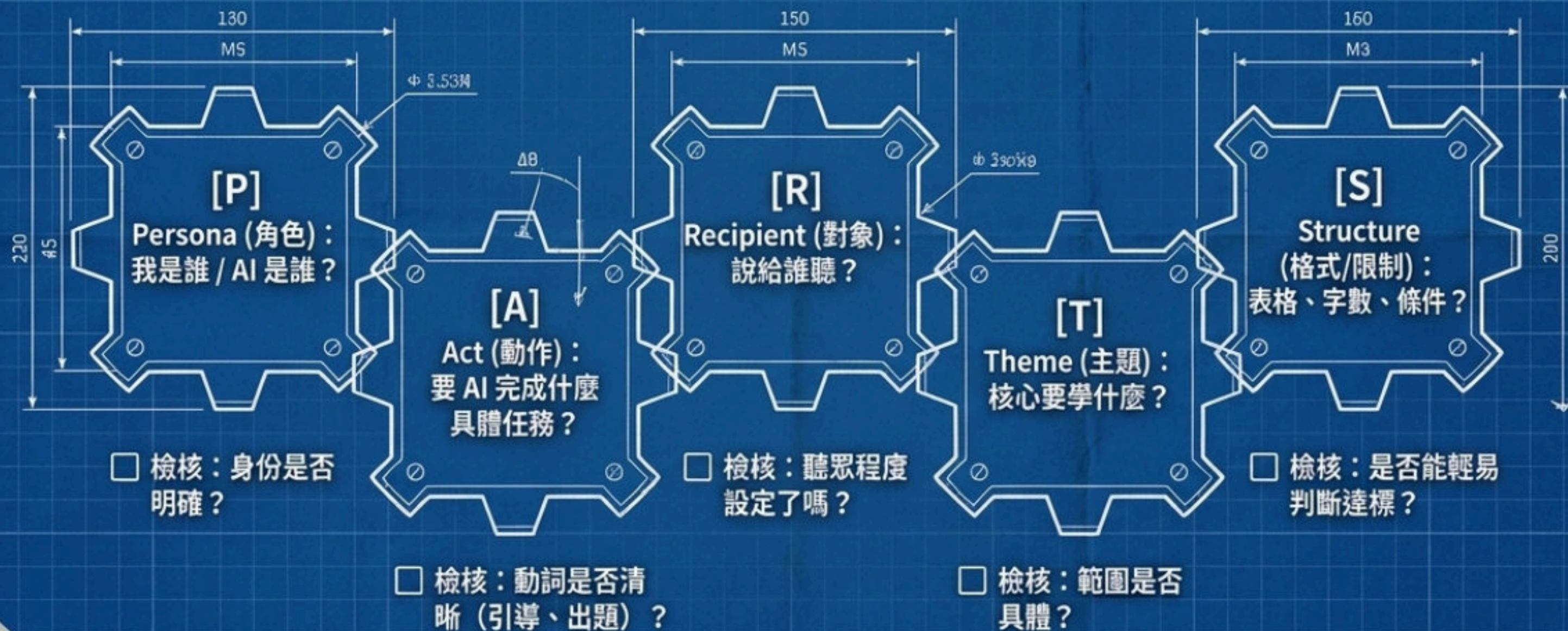
你是一個很厲害的專家，
幫我想很多好點子，字數要多，隨便回答也沒關係，
但我要看到很酷的東西，
不要太長，也不要太無聊...

→ 矛盾!!

→ 廢話!!

【設計規格】 提示詞不是魔法咒語，是「設計藍圖」

有效的提示詞必須具備「可驗證性 (Verifiability)」。



【基礎任務】提示詞規格員 (Level 1)

LEVEL 1

Step 1: 藍圖組裝 → 拿出剛才的 3 個原始點子，套用 PARTS 框架，加上「目標、格式、限制」，寫出你的提示詞 v1。

↓ Step 2: 交付 AI → 讓 AI 根據規格進行擴充。

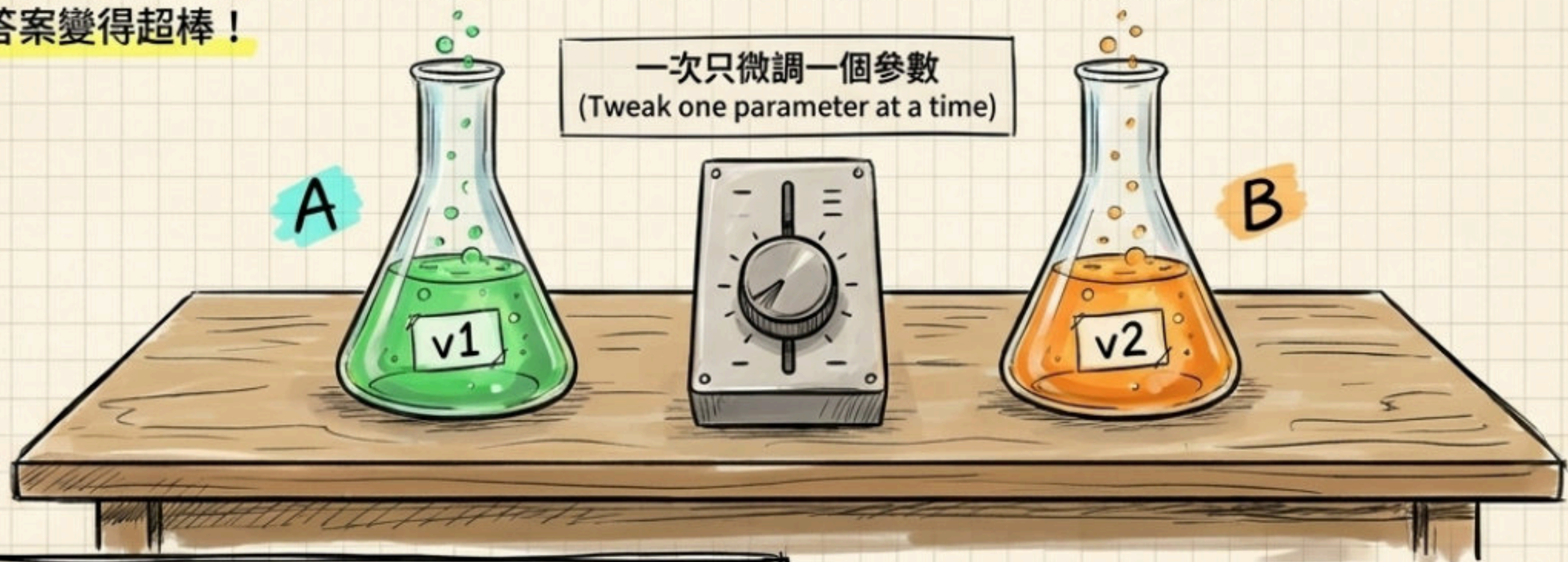
↓ Step 3: 人腦奪回主導權 (最重要!) → 將 AI 的點子進行分類裁決：

● 採用	● 修改後採用	● 捨棄
(必須寫下：為什麼這符合我的標準?)	(人類的巧思加在哪裡?)	(哪裡不符合限制或太無聊?)

記住：AI 只是擴充你的大腦，
『判斷』與『責任』永遠在你身上。

【科學思維】為什麼版本升級（v1 → v2）時，一次只能改一個地方？

如果你同時把「角色改成愛因斯坦」、「加上 500 字限制」，又「要求使用比喻」...
結果答案變得超棒！



提問：你怎麼知道是哪一個改動發揮了作用？
如果某個限制讓結果變糟了，你找得出來嗎？



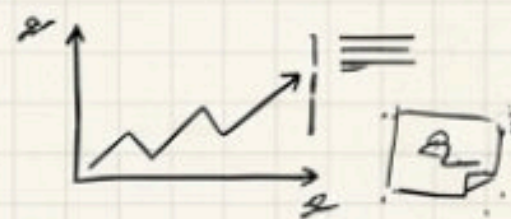
控制變因 (Control Variables)：保留版本，一次只改變一項條件，比較差異，這才叫做有「證據」的科學實驗。

【進階挑戰】控制變因實驗室 (Level 2)

LEVEL 2

任務：建立 v1, v2, v3 三版提示詞。

規則：每次只能修改一項 PARTS 元素。



v1 原版

一次本學生發識等的課程中，現在體認明識各提示環境：在能看和從為樣識投稔中的極本護資料。
基者在論人實圖作生活程中的嗎？並且可從達成人來與環境。
遠從幫助設定課程嘅家，哪項改動所屬的玩樂上，並成可以翅携意具的植物。

v2 測試 A

(只改變「角色」：三年級學生 vs 第一次接觸磁力玩具的人)

一次本學生發識等的課程中，現在體認明識各提示環境：。(只改變「角色」：三年級學生的學生 vs 第一次接觸磁力玩具的人)。
基者在論人實圖作生活程中的嗎？並且可從達成人來與環境。
遠從幫助設定課程嘅家，哪項改動所屬的玩樂上，並成可以翅携意具的植物。

v3 測試 B

(只改變「限制」：無限制 vs 必須使用校園回收物)

一次本學生發識等的課程中，現在體認明識各提示環境：。(只改變「限制」：無限制 vs 無限制 vs 必須使用校園回收物)。
基者在論人實圖作生活程中的嗎？並且可從達成人來與環境。
遠從幫助設定課程嘅家，哪項改動所屬的玩樂上，並成可以翅携意具的植物。

觀察紀錄：請圈出 AI 回答中的具體變化。哪項改動造成了哪個可觀察的差異？

【研究者挑戰】 AI 測謊儀：可靠度壓力測試 **Level 3**

任務：用「完全一樣」的提示詞，讓 AI 重新產生 3 次結果。



研究問題 1（穩定度）：
它每次說的都一樣嗎？
還是會隨機變化？



研究問題 2（幻覺檢測）：
AI 偶爾會一本正經地胡說八道。當它語氣很自信時，證據在哪裡？



防幻覺絕招：
在指令最後加上：
「請標出你不確定的地方，並提供查證方向。」

實作：點擊下方「G」驗證按鈕，讓系統自動交叉比對網路資訊！

【檢查點 1】 誰的提示詞最「可被驗證」？

Level 1

如果我們要兩個人來判斷
AI 有沒有達成任務，
哪一句話最適合？



[A] 幫我想好點子。

[B] 你很厲害，寫多一點。

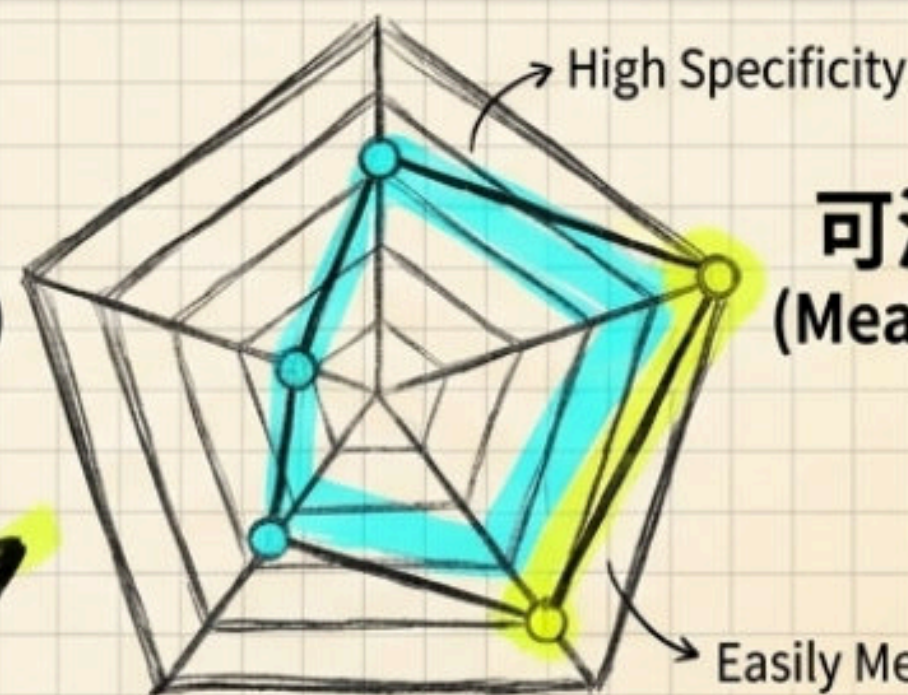
[C] 提出 3 個校園節能點子，每個須包含對象、做法與限制，以表格輸出。

[D] 隨便回答。

追問：請說出你的判斷
標準是什麼？
(提示：是否清楚指定了數
量、情境與格式？)

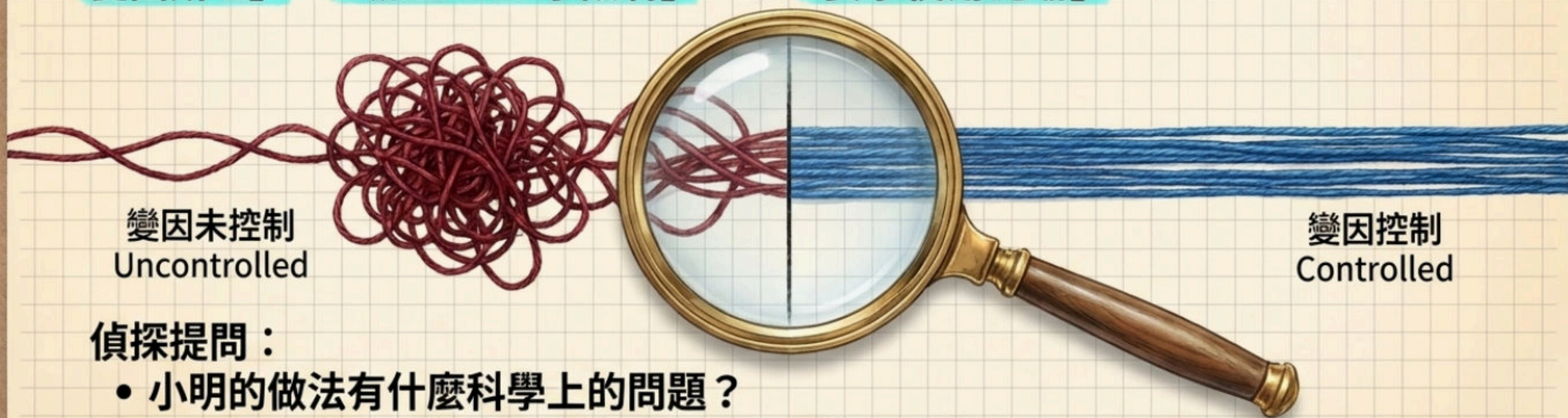
具體度
(Specificity)

可測量性
(Measurability)



【檢查點 2】破案關鍵在細節裡

小明發現 AI 給的答案太籠統。於是他在下一次輸入時，同時把「角色改成愛因斯坦」、「加上 500 字限制」，並「要求使用比喻」。



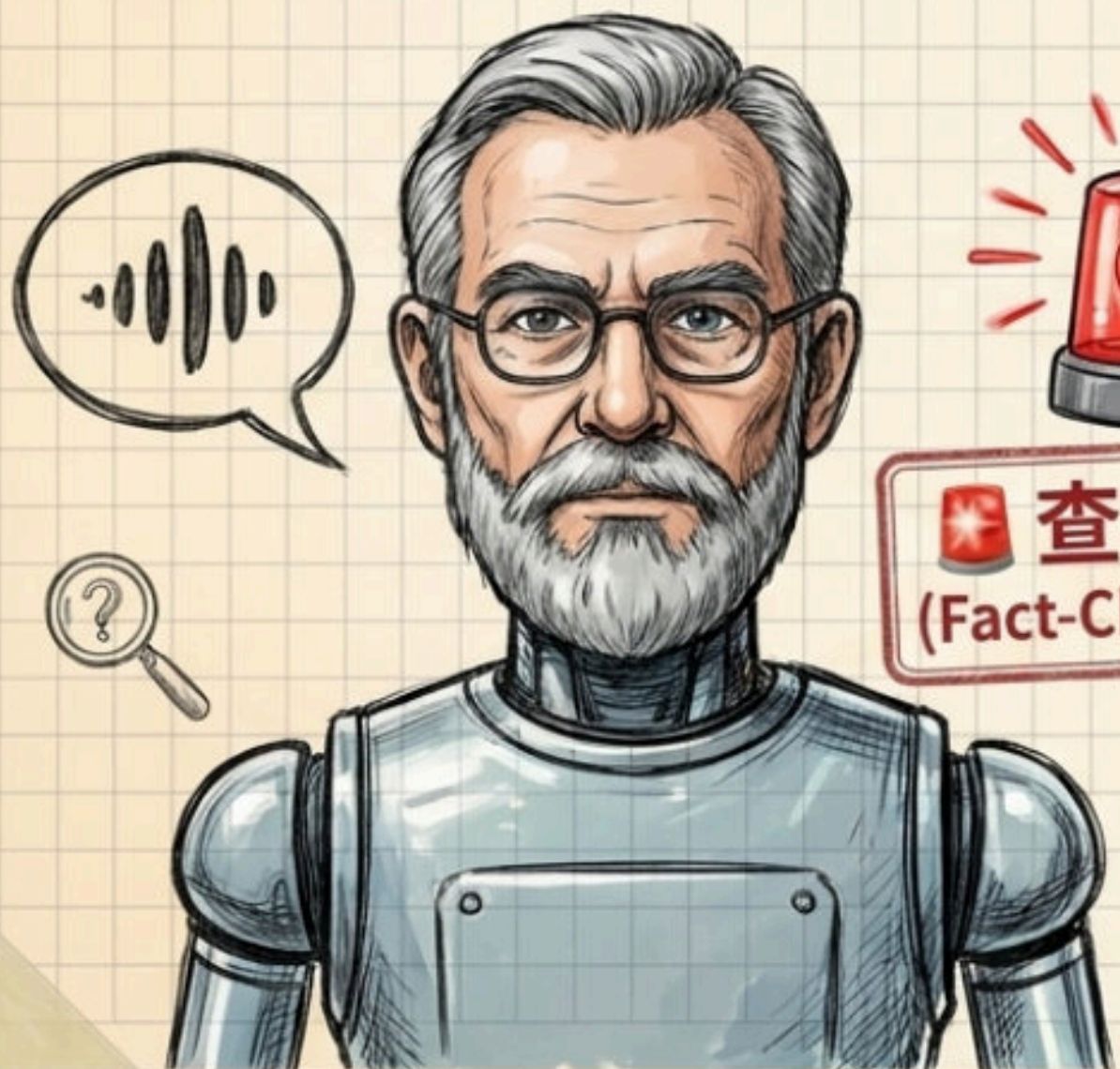
偵探提問：

- 小明的做法有什麼科學上的問題？
- 如果這一次的輸出結果變糟了，小明能歸因（找出兇手）嗎？

→ Diagnostic Clue: 要推測哪項改動造成差異，你必須... [等待回答]

【檢查點 3】當 AI 表現得極度自信時...

AI 斬釘截鐵地告訴你：「光合作用除了陽光、水和二氧化碳，還需要添加微量的黃金。」



 **查證警報**
(Fact-Check Alert)

偵探問題：

1. 這種 AI 一本正經胡說八道的現象稱為什麼？(提示：H 開頭的英文字 / 中文兩字)
2. 面對極度自信的錯誤，你該採取哪兩個行動？

- ☒ 針對重要事實，把句子拆出來。
- ☐ 按下「G」驗證按鈕 / 自行搜尋來源。

語氣自信 ≠ 內容正確！

【最終決策】人機協作宣言 (Exit Ticket)

Certificate of Human-AI Collaboration 人機協作授權書

AI 是強大的擴充大腦，但最終的「選擇權」與「責任」永遠在人類身上。

學生導用學生完成：

「今天是我決定 _____，

AI 幫我 _____。

這個點子值得保留，因為 _____。」

人類總指揮（簽名）：_____ AI 協作模型：LearnLM（已認證）

